

4 Aula Equação de Estado e Temperatura Virtual

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-12-09-2025

Aluno: José Figueiredo

Diferença de densidade entre o **ar seco** e o **ar úmido**. A pressão atmosférica total é a soma da pressão do ar seco e da pressão de vapor, dependendo esta última da massa de vapor presente no ar. Para simplificar os cálculos, especialmente em estudos termodinâmicos, é introduzido o conceito de **temperatura virtual**, que seria a temperatura que o ar úmido deveria ter para igualar a densidade do ar seco.

1. Composição do Ar e Pressão Total

A pressão total, ou pressão atmosférica, é composta pela soma da **pressão do ar seco** e da **pressão de vapor**.

- **Fórmula da Pressão Total:**

A pressão total é dada pela pressão do ar seco (P_D) mais a pressão de vapor (E).

- **Nomenclatura:**

É comum usar a letra 'D' (de *dry*- seco) para o ar seco e a letra 'V' (vapor) ou 'E' para a pressão de vapor.

- **Dependência do Vapor:**

A pressão de vapor dependerá sempre da quantidade de massa de vapor presente no ar.

2. Densidade e Peso Molecular (Ar Úmido vs. Ar Seco)

Existe uma diferença fundamental de densidade entre o ar úmido e o ar seco, devido às suas massas moleculares.

- **Massa Molecular:**

A massa molecular do vapor é menor (menos pesada) do que a massa molecular do ar seco.

- **Densidade:**

Por ter menor peso molecular, **o ar úmido é menos denso do que o ar seco**.

- **Exemplo:**

Se compararmos o mesmo volume de ar seco e ar úmido em uma balança, o ar seco pesará mais.

- **Movimento do Ar:**

Tornar o ar menos denso (como ocorre na evapotranspiração) facilita seu movimento de subida.

3. Temperatura Virtual (T_V)

A **Temperatura Virtual** é um conceito desenvolvido para simplificar estudos em termodinâmica atmosférica, permitindo trabalhar apenas com o ar seco.

- **Definição:**

A Temperatura Virtual (T_V) é a temperatura que o **ar úmido** teria que ter para possuir a mesma densidade do ar seco.

- **Relação com a Densidade:**

Visto que o ar úmido é naturalmente menos denso que o ar seco, para que ele atinja a mesma densidade do ar seco, sua temperatura deve ser **menor**. Uma temperatura menor faz com que as moléculas fiquem mais juntas, aumentando a densidade.

- **Cálculo:**

A T_V é uma temperatura aproximada que é dividida por um fator que depende da pressão de vapor (E). Quanto maior a quantidade de vapor, menor será a T_V .

- **Uso Futuro:**

A temperatura virtual no estudo de pressão e geopotencial.

4. A Equação de Estado e a Fixação de Variáveis

A termodinâmica atmosférica lida com a relação complexa entre três variáveis: **pressão, temperatura e densidade**.

- **Princípio de Análise:**

Como as três variáveis (pressão, temperatura e densidade) variam em conjunto, para realizar comparações ou estudos (como ver o efeito de uma sobre a outra), é necessário **fixar uma das variáveis**.

- **Exemplos de Fixação:**

Pode-se fixar a pressão (transformação isobárica), fixar a temperatura (isoterma, como no exercício da aula), ou fixar a densidade.

- **Equação Fundamental:**

A equação de estado básica relaciona P (Pressão), ρ (Densidade), R (Constante) e T (Temperatura).

5. Aplicação Prática: O Volume Específico (α_D)

A parte prática da aula consistiu em usar a equação de estado para o **ar seco** ($P_D = \rho_D \cdot R_D \cdot T$) para calcular o Volume Específico (α_D).

- **Densidade vs. Volume Específico:**

- **Densidade (ρ):** Massa sobre Volume ($\rho = m/V$).
- **Volume Específico (α):** Volume sobre Massa ($\alpha = V/m$), sendo o inverso da densidade.
- **Significado:** α_D representa o volume que 1 grama de ar seco ocupa.

• **Fórmula Derivada (Volume Específico do Ar Seco):** Ao manipular a equação de estado, chega-se à fórmula para o volume específico:

$$\alpha_D = \frac{R_D \cdot T}{P_D}$$

- **Valores Utilizados no Exercício:**

- **Constante do Ar Seco (R_D):** 287 [Joule por quilograma-grau].
- **Variável Fixa (Temperatura - Isoterma):** O cálculo foi realizado fixando a temperatura sequencialmente em 200 K, 300 K, e 400 K.
- **Variável em Mudança (Pressão):** A pressão foi variada de 1000 hPa a 200 hPa.

- Exemplo de Cálculo (200 K e 1000 hPa):

$$\alpha_D = \frac{287 \cdot 200}{1000} = 57.4 \text{ m}^3/\text{g}$$

O objetivo final do exercício era plotar em um gráfico a relação entre a Pressão Atmosférica (eixo Y) e o Volume Específico (eixo X) para as três temperaturas fixas (200 K, 300 K e 400 K).

Analogia para a Temperatura Virtual:

A **Temperatura Virtual** age como um **tradutor universal** no estudo do ar. Imagine que você tem dois objetos: uma nuvem de algodão (ar úmido, menos denso) e uma rocha (ar seco, mais denso). Para que a nuvem de algodão aparente ter o "peso" (densidade) da rocha sem realmente mudar sua composição, você precisaria **comprimí-la** (reduzir sua temperatura). A Temperatura Virtual é o valor exato dessa "compressão" necessária para que o ar úmido possa ser tratado, em termos de densidade, exatamente como se fosse ar seco, simplificando os cálculos atmosféricos.

